西南交通大学
Southwest Jiaotong University

水文统计的基本原理与方法

3

2021~2022学年第2学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：汪斌
- 授课时间：2023年12月5日



桥渡设计

目录
CONTENTS

01 水文统计的基本概念

02 水文经验频率曲线

03 统计参数

04 水文理论频率曲线线型与参数估计

05 规范采用的频率分析方法

01 水文统计的基本概念

01 水文统计的基本概念

水文现象的特性



水文现象是指地球上的水受外部作用而产生的永无休止的运动形式,即降雨，入渗，径流， 蒸发等现象的统称。

周期性

指其在随着时间推移的过程中具有周期变化的特征。

随机性

在某个时段由于其确定的客观原因而表现出确定性。受到各种复杂因素的影响，又表现出随机性。

地区性

气象因素和地理因素具有区域性变化规律，因此，受其影响的水文现象在一定程度上也具有区域性的特征。

01 水文统计的基本概念

水文现象的研究方法

01 成因分析法

由观测资料，从物理成因上研究水文变化规律，只定性分析，在定量上不能满足工程设计要求。

02 数理统计法

运用概率统计理论对长期观测的资料进行统计计算，以寻求其规律性。

03 地理综合法

由地区经验公式和等值线图分析，揭示水文现象的地区分布规律。

01 水文统计的基本概念——随机事件

- 随机试验

把对某种随机现象的一次观察、观测或测量等称为一个试验。如果这个试验在相同的条件下可以重复进行，且每次试验的结果事前不可预知，则称此试验为随机试验（random experiment），简称为试验。



请举出你熟悉的一个随机试验。

- 可以在相同条件下重复进行的；
- 每次试验的可能结果不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果；
- 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现的试验。

01 水文统计的基本概念——随机事件



- 样本空间：随机试验的所有可能结果组成的集合。
- 随机事件：随机试验的样本空间的子集。

事件就是随机事件吗？

在一定条件下发生的事情称为事件。事件可以分为必然事件、不可能事件和随机事件 三种。

在一定条件下，可能发生也有可能不发生的事件，称为随机事件。

必然事件：在每次试验中总是发生。

不可能事件：在每次试验中都不发生。

- 频率
- 随机事件发生可能性大小的量度

- 总次数为n，某一事件发生了m次，该次事件发生频率为：

$$f = \frac{m}{n}$$

- 比如：中国足球队，“冲击世界杯”共进行了n次，其中成功1次，则“冲击世界杯”事件发生的概率为

$$f = \frac{1}{n} \Longrightarrow$$ 反应出球队的水平

- **概率**
- **随机事件出现的客观可能性**

表示随机事件发生可能程度的理论值，是事件的客观属性。

- **定义式：**

$$P(A)=\frac{f_0(A)}{n}$$

- **频率：在相同条件下进行了随机试验，事件出现的次数与总的试验次数之比。**

频率是经验值，有随机波动性。

** 频率的性质：

1° $0 \le f_n(A) \le 1$

2° $f_n(S) = 1$

3° 若 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 两两互不相容，则 $f_n(\bigcup_{i=1}^{k} A_i) = \sum_{i=1}^{k} f_n(A_i)$

且 $f_n(A)$ 随n的增大渐趋稳定，记稳定值为p.

- **概率：频率的稳定值，记为p**

抛硬币正面概率　　P(正面)=0.5

水文工程中数据量（n）有限，频率应用广泛

01 水文统计的基本概念——频率和概率

●随机流量

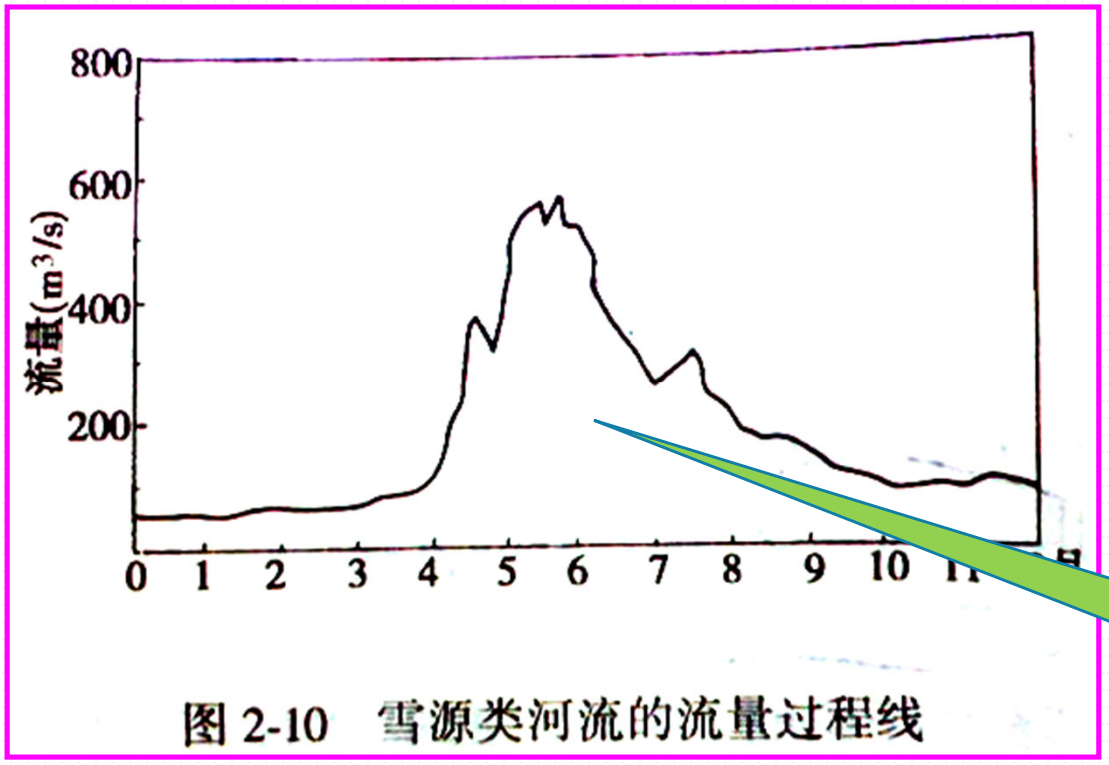


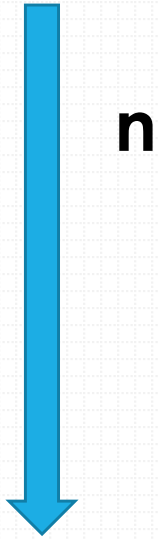
图 2-10　雪源类河流的流量过程线



如何预测大流量

抛硬币正面数

实验者	n	n_H	$f_n(H)$
德·摩根	2048	1061	*0.5181*
蒲 丰	4040	2048	*0.5069*
K·皮尔逊	12000	6019	*0.5016*
K·皮尔逊	24000	12012	*0.5005*



频率和概率的区别

- 概率是随机事件在客观上实际出现的可能性，是事件固有客观本质决定的，不随人们试验的情况和次数而变，是一个常数，理论值。
- 频率是用有限的试验结果推算而得，是一个经验值，随试验次数的多少而变。
- 只有当试验次数趋于无穷大时，频率才收敛于一个常数值，即其理论值-----概率。

$$\lim_{n\to\infty} f(A) = P(A)$$

01 水文统计的基本概念——频率和概率

- 在实际工作中，当概率不易求出时，人们常用试验次数很大时，事件的频率作为概率的估计值，并称此概率为统计概率。
- MCS
- 小概率事件如何统计?

随机变量的分布函数：取值与对应的概率

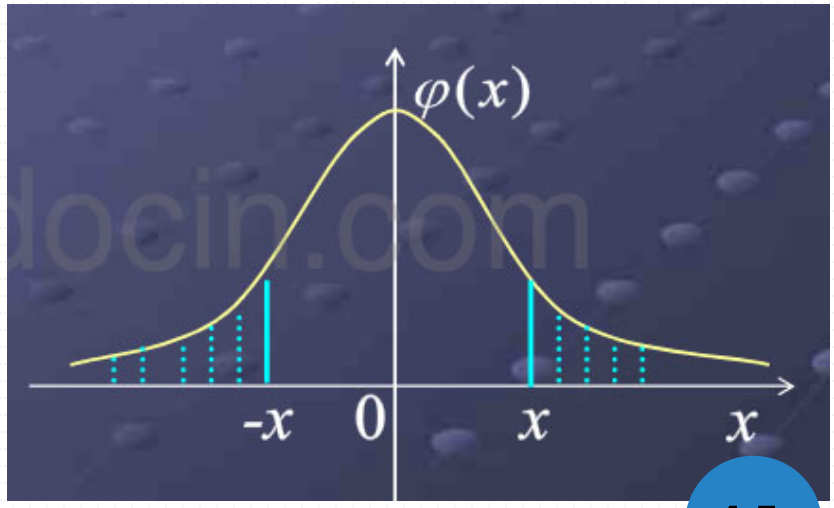
$$F(X)=P(X\geq x)$$

累积频率

$$f(x)=\frac{dF(x)}{dx}$$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$



多个事件发生的频率： $f_k = \dfrac{m_1 + m_2 + \cdots}{n} = \sum f_i$ $x_1, x_2, x_3 \cdots x_m \cdots x_n$

大于等于某个事件发生的频率：

$$P(x \geq a) = \frac{\sum\limits_{x_i \geq a} m_i}{n} = \sum_{x_i \geq a} f_i$$

累计频率



- 水文现象也可以用密度函数和分布函数描述其统计规律。
- 某桥位断面75年实测年最大洪峰流量系列，按从大到小的次序分组，组距（class interval）Δx = 100m^3/s，统计各组出现的次数k及累积出现的次数m，并计算各组出现的频率（class frequency）ΔP、平均频率密度（average frequency density）
- ΔP/Δx及累积频率（frequency）P：

$$\Delta P = P(x_{i+1} > X \geq x_i) = \frac{k}{n} \times 100\%,$$

$$P = P(X \geq x_i) = \frac{m}{n} \times 100\%$$

水文统计的基本概念——累计频率

流量 (m^3/s)	组中出现次数k	组中频率 $\Delta P(\%)$	平均频率密度($10^{-4}/m^3/s$)	累积出现次数m	累积频率P (%)
1399~1300	1	1.3	1.3	1	1.3
1299~1200	1	1.3	1.3	2	2.7
1199~1100	2	2.7	2.7	4	5.3
1099~1000	3	4.0	4.0	7	9.3
999~900	5	6.7	6.7	12	16.0
899~800	8	10.7	10.7	20	26.7
799~700	14	18.6	18.6	34	45.3
699~600	20	26.7	26.7	54	72.0
599~500	11	14.7	14.7	65	86.7
499~400	6	8.0	8.0	71	94.7
399~300	3	4.0	4.0	74	98.7
299~200	1	1.3	1.3	75	100
合计	75	100	100		

01 水文统计的基本概念——重现期

与时间相关的随机事件

年份	最大洪水流量
1954	6560
1955	7200
1956	7152
1957	4983
1958	5621
1959	6412
-----	-----

担忧：
多少年再来一次呢
重现期

01 水文统计的基本概念——重现期

●重现期

长时期内某事件平均出现一次的时间

$$T(x \geq a) = \frac{1}{P(x \geq a)}$$

洪水频率为1%（年最大）

重现期为100年

通常解释为百年一遇

百年一遇VS百年使用

公路桥涵设计洪水频率

构造物	公路等级			
	高速	一	二	三、四
特大桥	1/300	1/300	1/100	1/100
大、中桥	1/100	1/100	1/100	1/50
小桥	1/100	1/100	1/50	1/25
涵洞	1/100	1/100	1/50	1/25

●失事概率

设计流量为 Q_d

实际流量 $Q>Q_d$

桥梁事故
失事

失事概率：结构物在使用年限内，遇到大于设计流量的概率。

超过设计流量的概率为P，使用年限n的失事概率：

$$U=1-(1-p)^n=1-(1-\frac{1}{T})^n$$

- **失事概率**

例：某桥梁使用期100年，设计频率0.01，计算失事概率

$$U = 1-(1-0.01)^{100} = 63.4\%$$

例：该桥梁已经安全使用了5年，再使用100年，失事概率

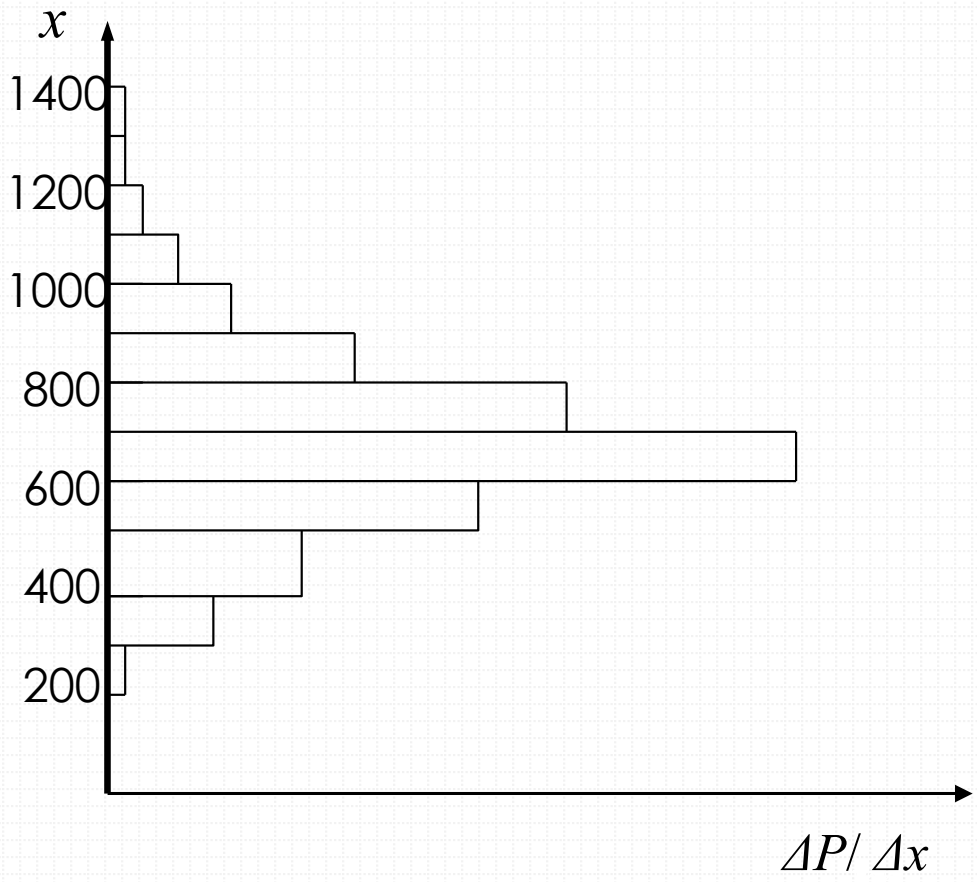
$$U = 1-(1-0.01)^{100} = 63.4\%$$

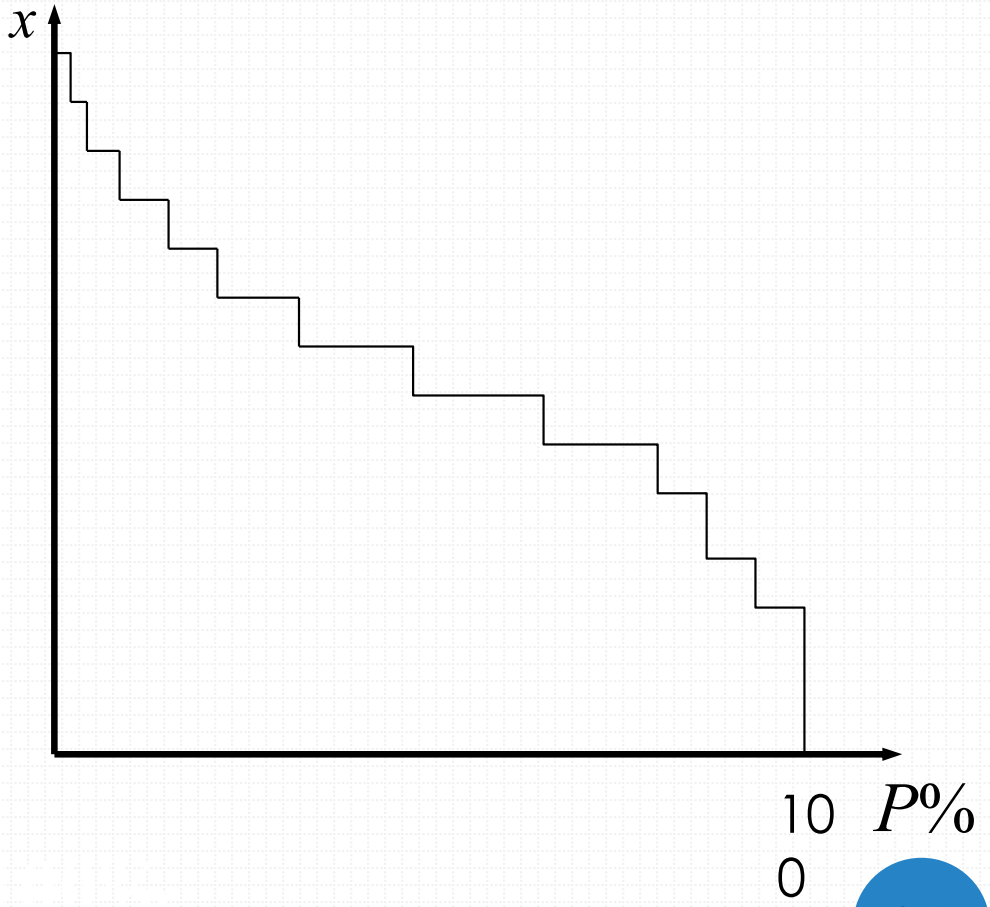
02 水文经验频率曲线

02 水文经验频率曲线

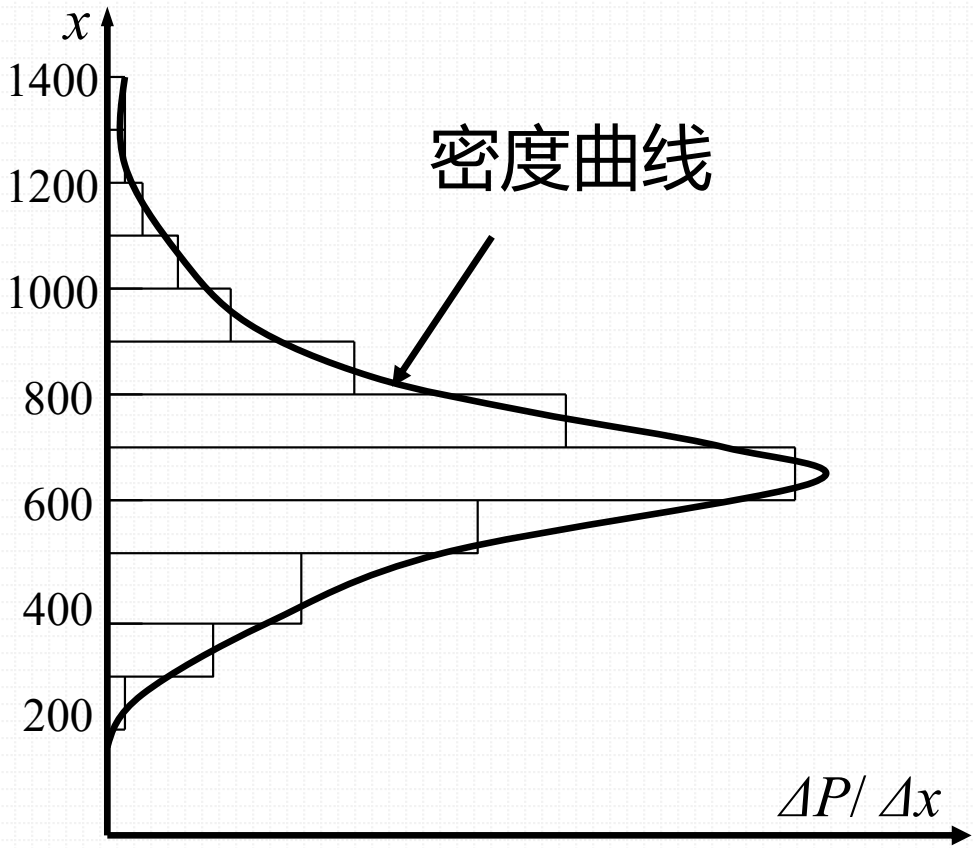
- 水文样本的基本要求
  - 可靠性
    - 实测洪水流量系列中为首的几项，应通过流域洪水分析、比较或实地调查考证，审查其可靠性。
  - 独立性
    - 应选择同一洪水类型、符合独立随机条件的各年实测最大洪水流量。
  - 一致性
    - 样本中的个体应属同类，收集的条件也要相同。
  - 代表性
    - 实测资料能反应总体的特性。

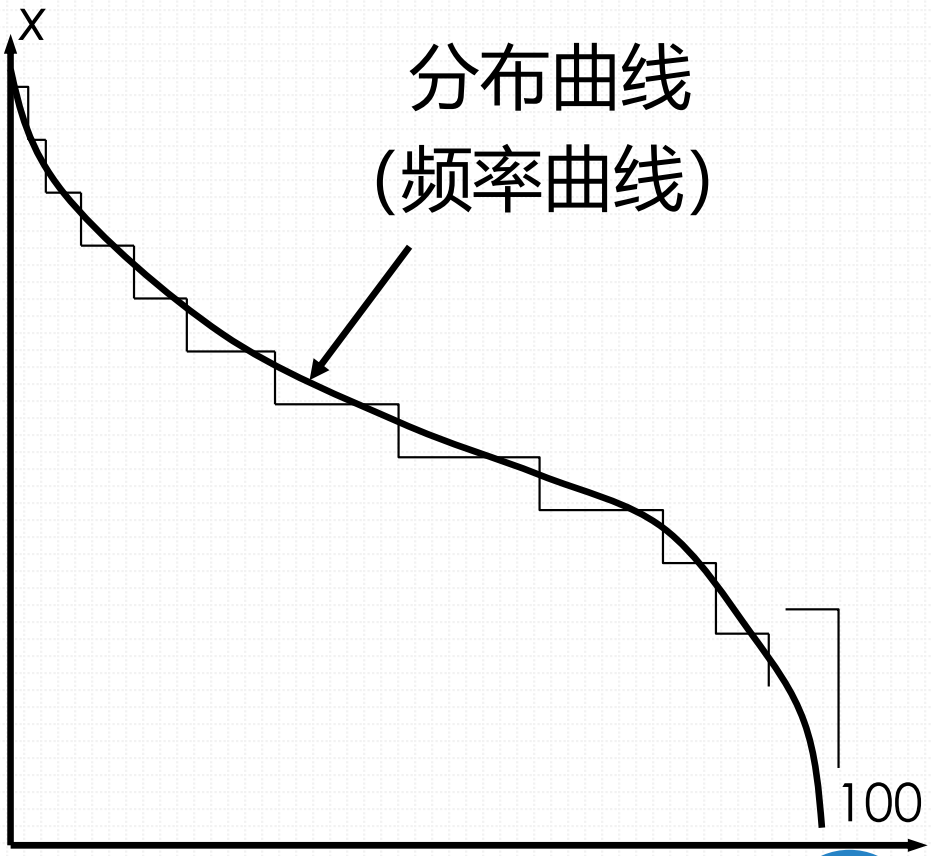
- 作平均频率密度图（直方图histogram）和累积频率图（折线图broken-line），表示该站的频率分布。



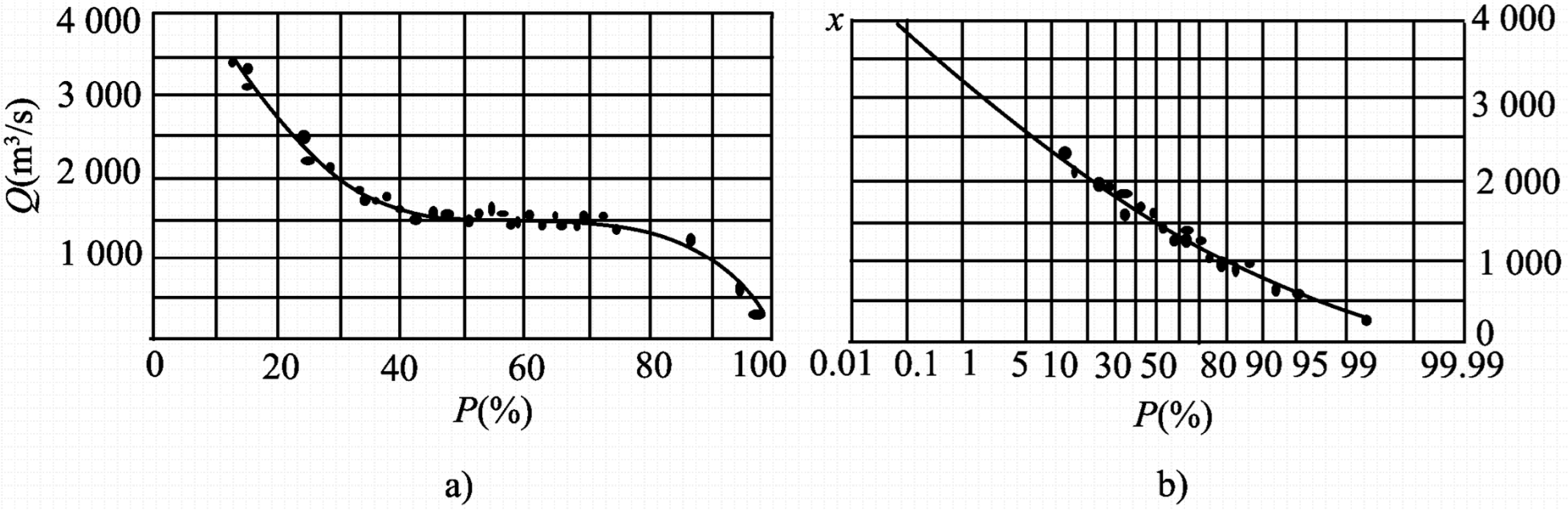


- 当观测年限$n\to\infty$，取$\Delta x \to 0$，直方图变为一条中间高、两头低、不对称的光滑铃形曲线；折线图变为光滑的S曲线。两条曲线与密度曲线和分布曲线相似，说明水文现象可以用概率论的理论来描述其统计特征。





- 经验累积频率曲线的绘制和延长问题
  - 绘图不规范
  - 外延任意性大



03 统计参数

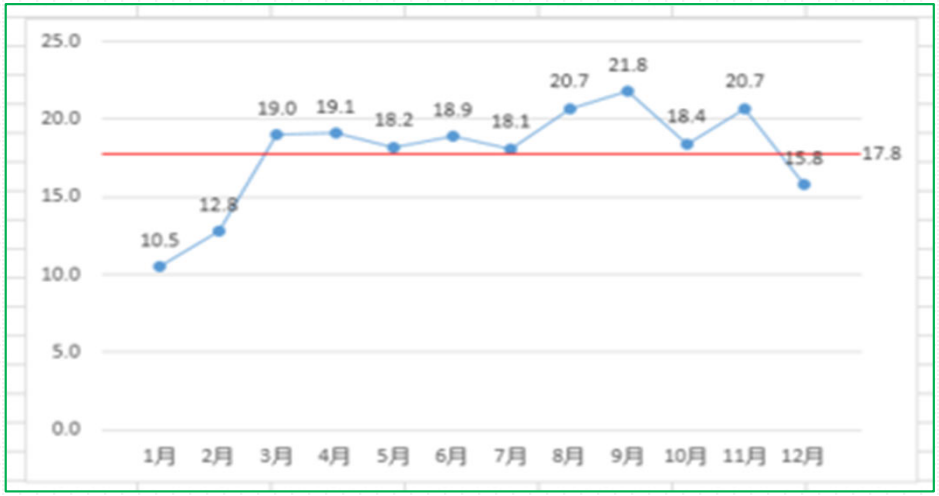
概率分布参数：

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

常用参数：

●**均值**

$$\bar{x}=\sum_{n\to\infty}\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)=\sum_{i=1}^{n}x_i p_i$$

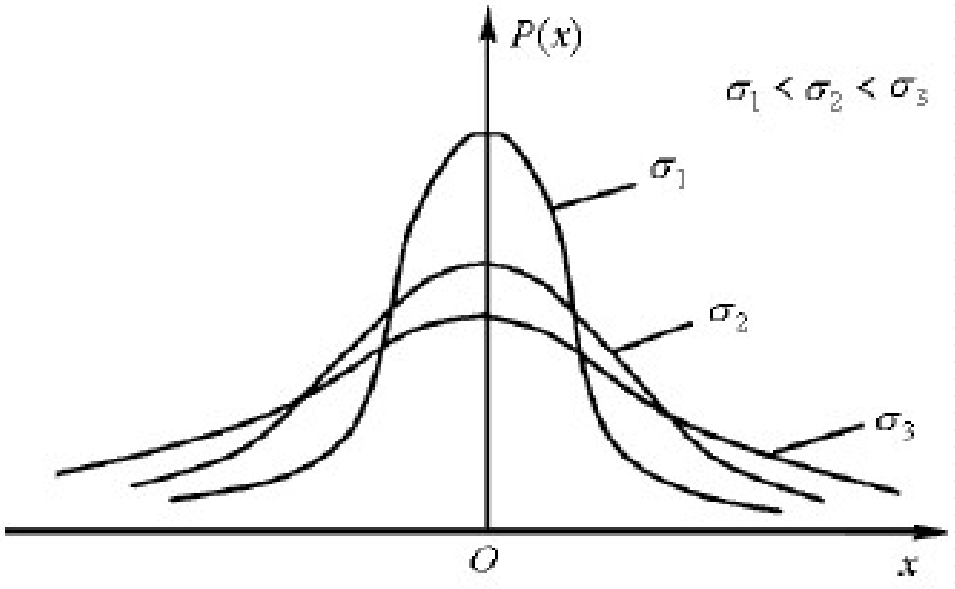


平均水平

03 统计参数

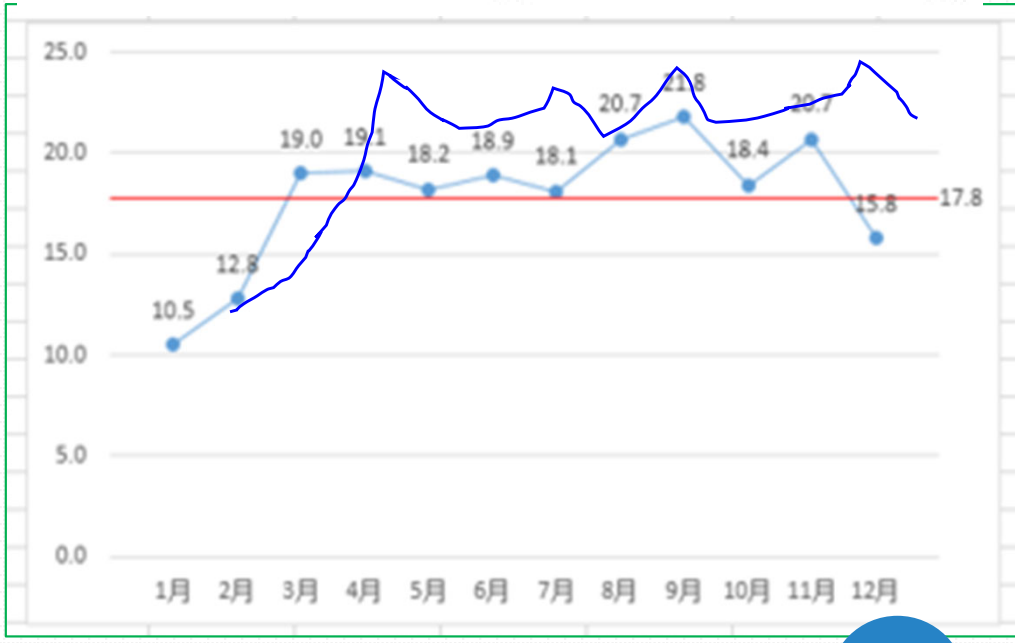
- **方差** $S=\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-\bar{x})^2 p_i$

- **均方差** $\sigma=\sqrt{S}$ → **离散程度**

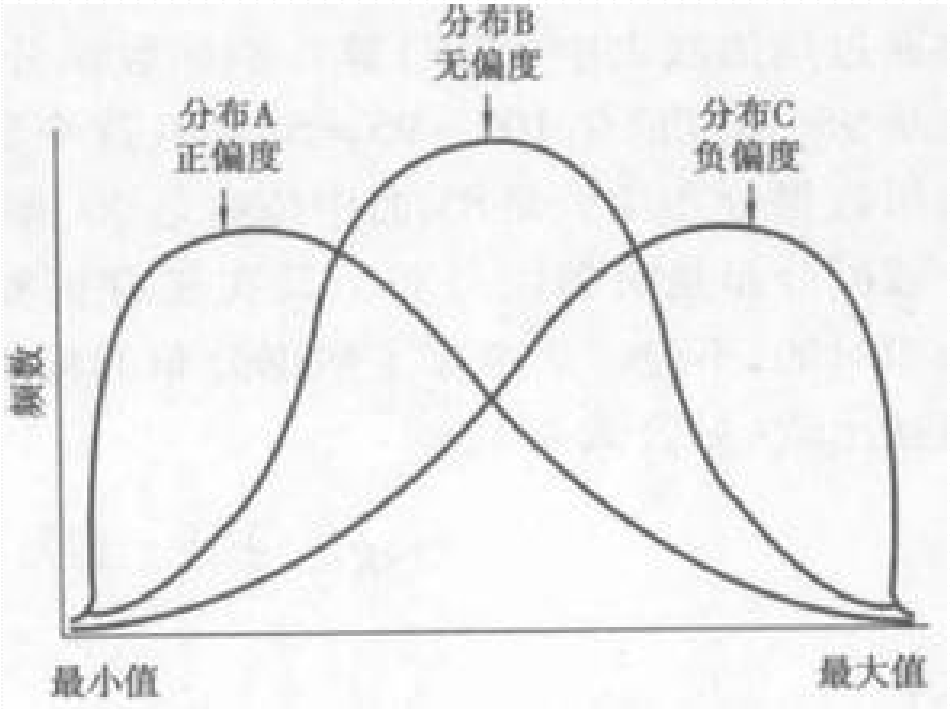


- **变差系数** $C_v=\sigma/\bar{x}$

→ **相对离散程度**

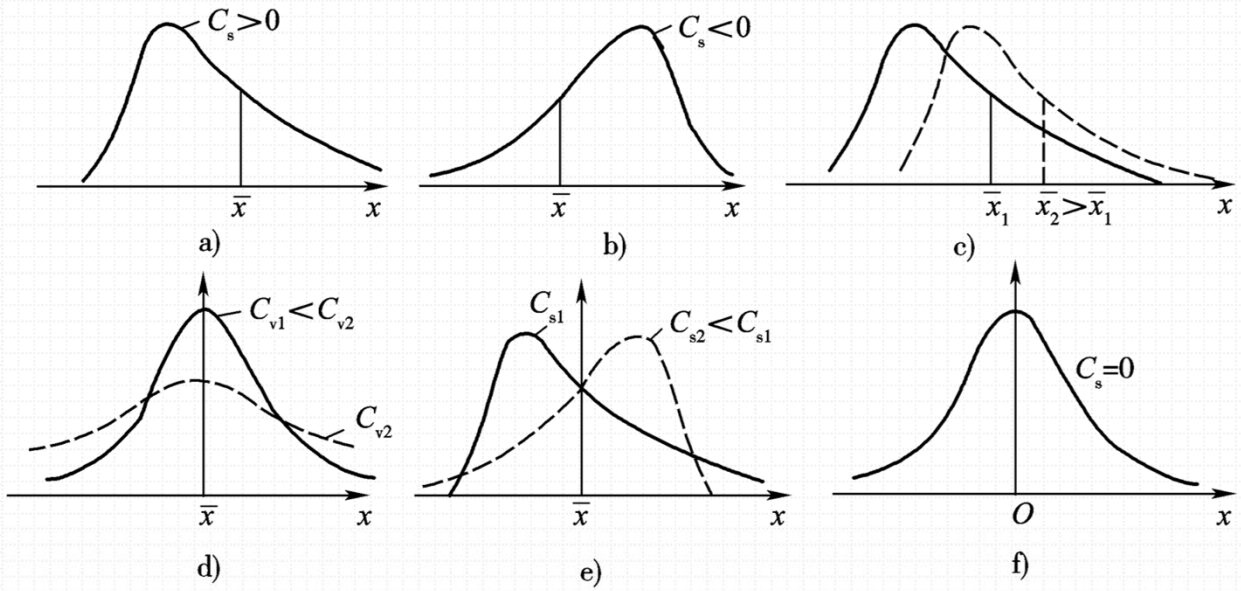


●偏差系数 $$C_s=\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-\bar{x})^3\,p_i\Big/\sigma^3$$ **对称程度**

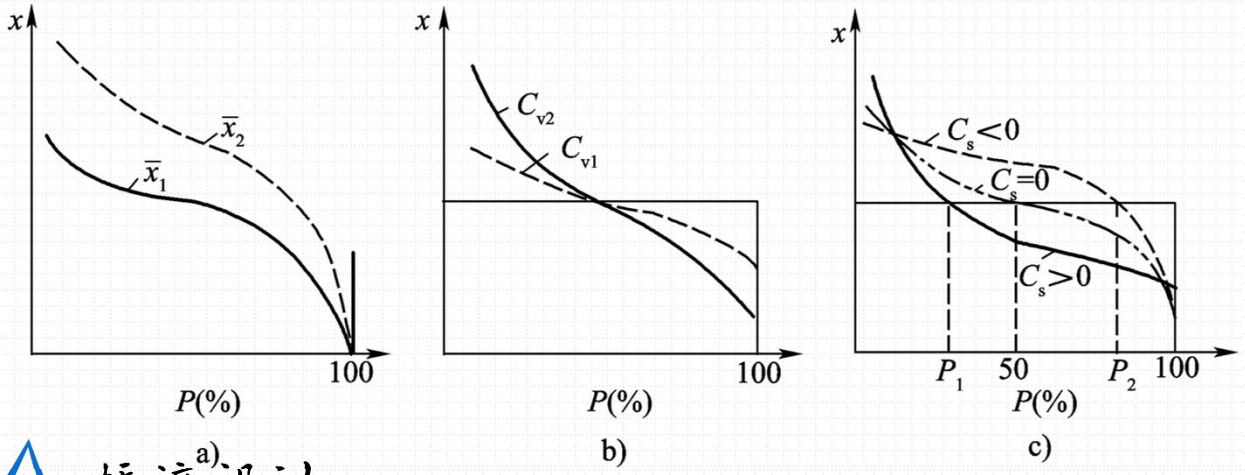


- 偏差系数反映系列频率分布对均值的偏斜程度；
- 偏差系数等于零为正态分布，小于零为负偏态，大于零为正偏态；
- 对于水文现象，一般为正，我国经验范围是：设计最大流量：离差系数小于0.5，偏离差倍数3~4；离差系数大于0.5，偏离差倍数2~3；
- 系数增大时，频率曲线小频率段变陡，中部下落，大频率段变平缓。

- 统计参数同密度曲线和频率曲线的关系



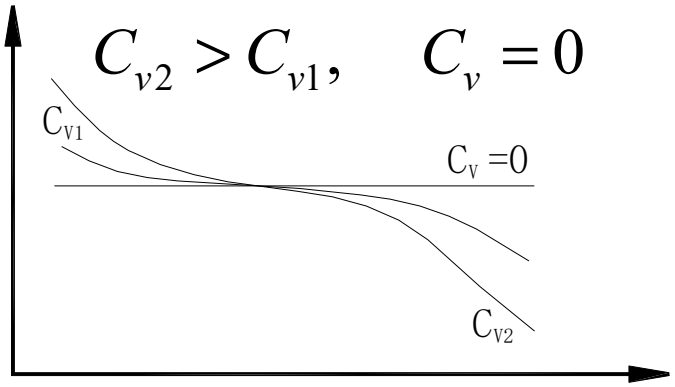
统计参数对皮尔逊III曲线的影响

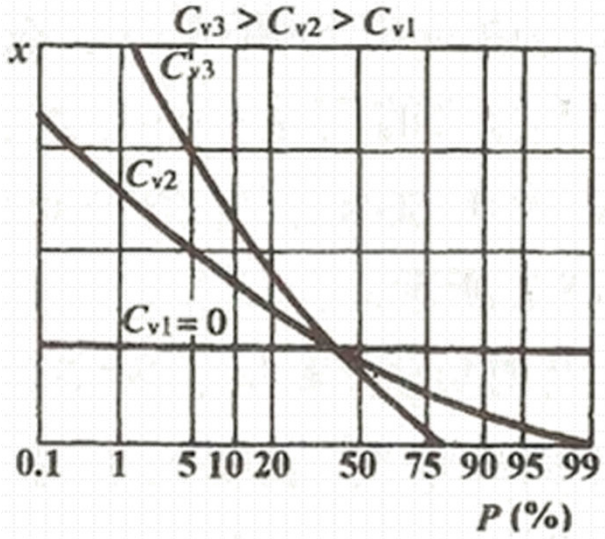


统计参数对理论累积频率曲线的影响

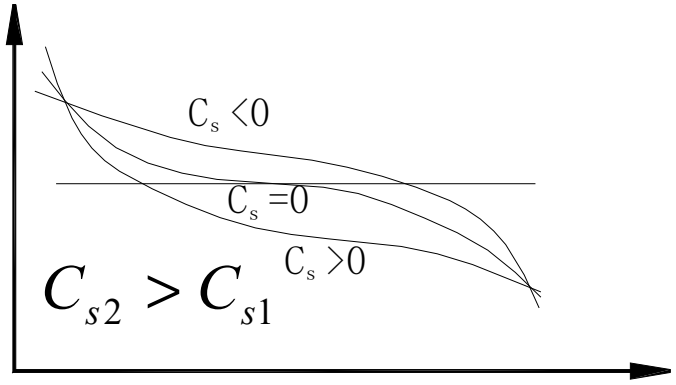
04 水文理论频率曲线线型与参数估计

- $C_s, \bar{x}$ 不变，C_v 越大→理论累积频率曲线的左上方愈向上抬高，右下方愈向下降





- $C_v, \bar{x}$ 不变，C_s 越大→理论累积频率曲线的左上段斜率愈陡，中间段下凹，右下段愈平缓



估计：用有限数据点获得概率分布参数

- **均值**

$$\bar{x}=\sum_{n\to\infty}\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)=\sum_{i=1}^{n}x_i p_i$$

$$\bar{x}=\frac{x_1f_1+x_2f_2+\cdots\cdots+x_nf_n}{f_1+f_2+\cdots\cdots+f_n}=\frac{1}{N}\sum x_i\cdot f_i \qquad \bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

- **变差系数**

$$C_v=\frac{\sigma}{\bar{x}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{\infty}(k_i-1)^2}{n-1}} \Rightarrow C_v=\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2p_i}}{\bar{x}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(k_i-1)^2}{n}}$$

- **偏差系数**

$$C_s=\frac{n}{(n-1)(n-2)}\cdot\frac{\sum(x_i-\bar{x})^3}{\sigma^3}=\frac{n}{(n-1)(n-2)}\cdot\frac{\sum(K_i-1)^3}{C_V^3}$$

- 经验频率曲线

- 经验频率公式 **Weibull公式**

$$P(x \geq x_i) = \frac{m(x \geq x_i)}{n+1}$$

步骤

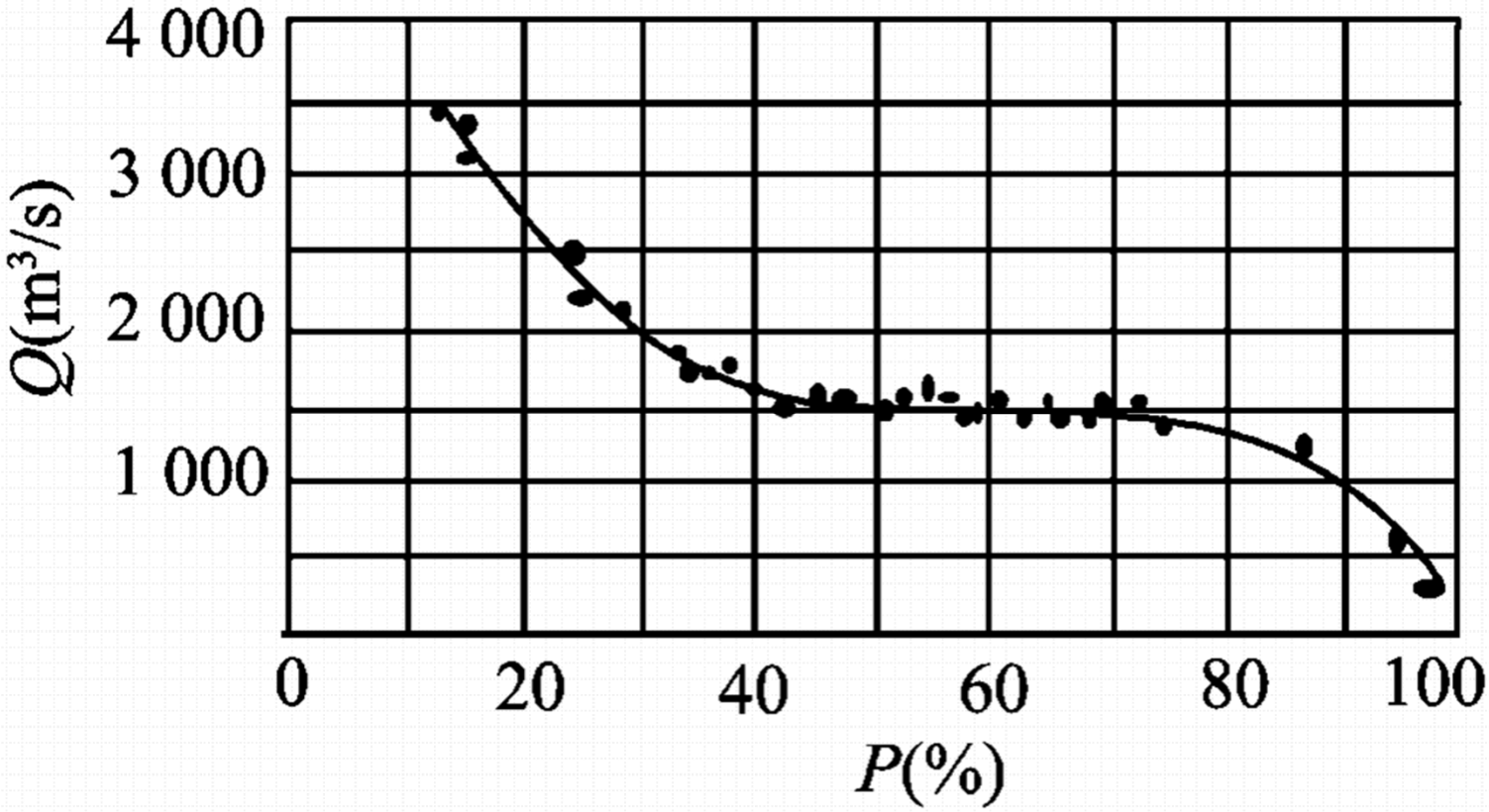
排序
- 将x_i按大到小的顺序排列

统计
- 统计每一个x_i对应的频数f_i和累积频数m_i

计算
- 计算P_i
- 绘制x_i~P_i图，连接成曲线

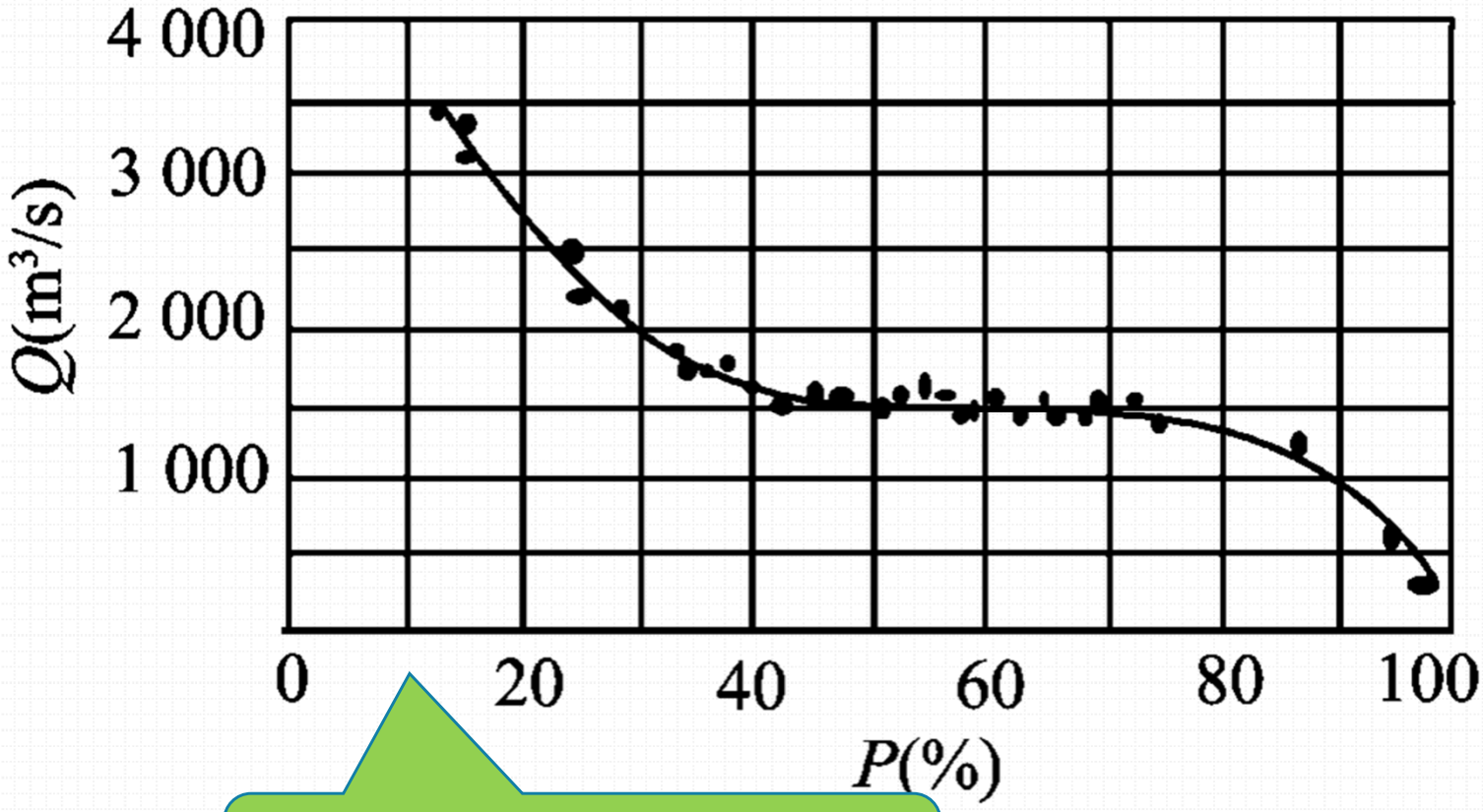
经验频率曲线

- 经验频率曲线



- **经验频率曲线**

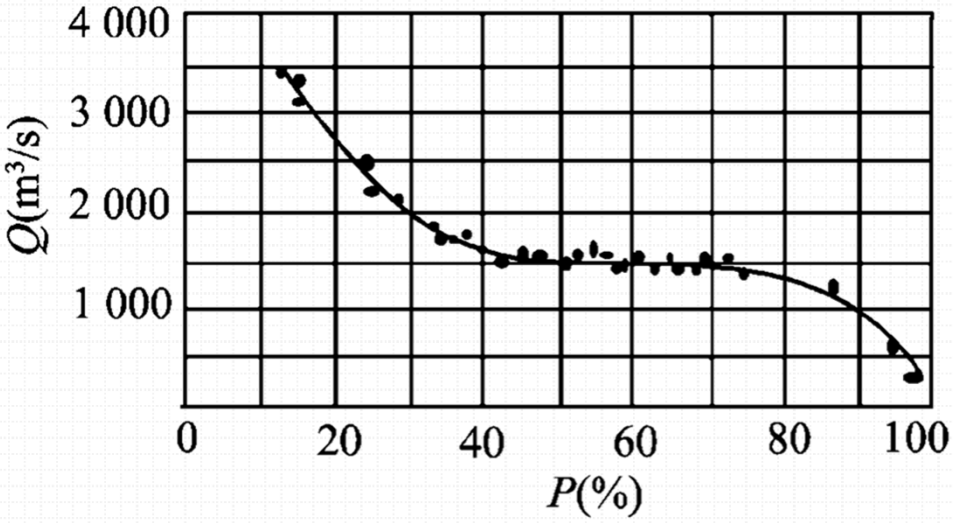
➢ **经验频率曲线两端曲率变化很大，呈“S”形。**



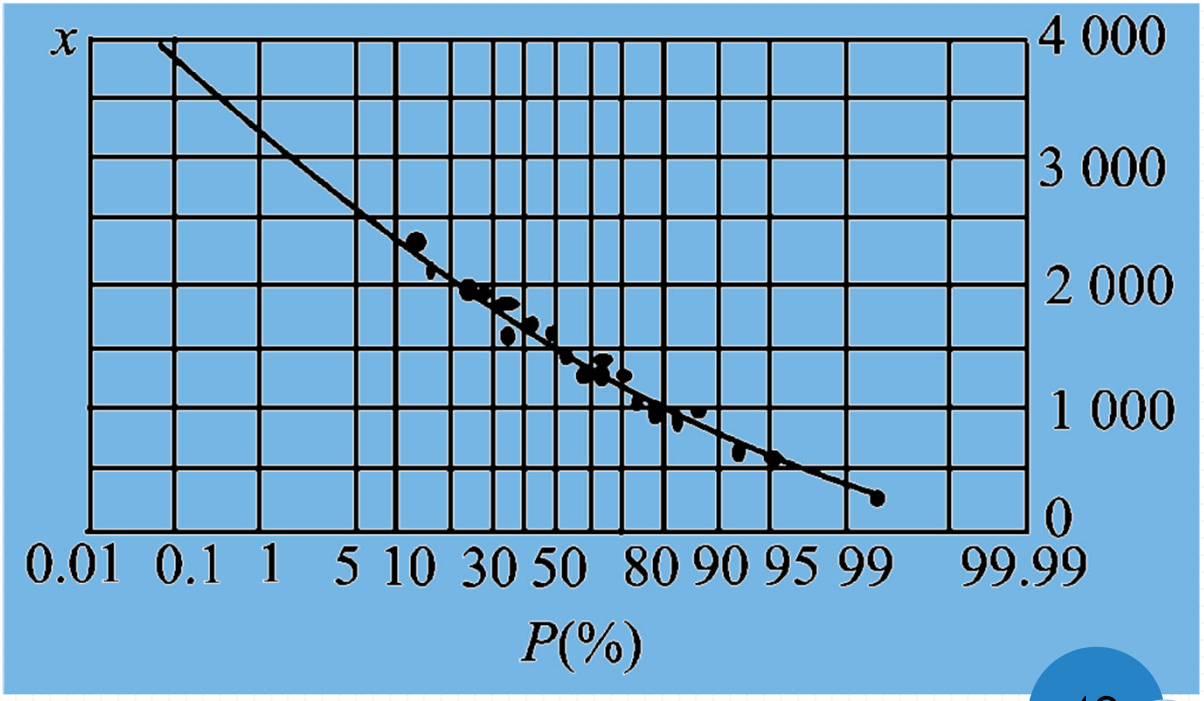
高重现期很难估计

- 经验频率曲线

海森坐标纸



P(%)	x	P(%)	x
0.01	3.720	5	1.645
0.05	3.290	10	1.282
0.1	3.090	20	0.842
0.5	2.576	30	0.524
1	2.326	40	0.253
2	2.053	50	0.000



● 理论频率曲线

➢从**数理统计**的一些已知线型中，选择与水文现象配合较好的线型，**借鉴**于水文统计中。

➢**并非**是根据**水文**现象本身的规律从**理论**上推断出来的，只不过是为了区别于前述经验频率曲线的一种习惯说法。

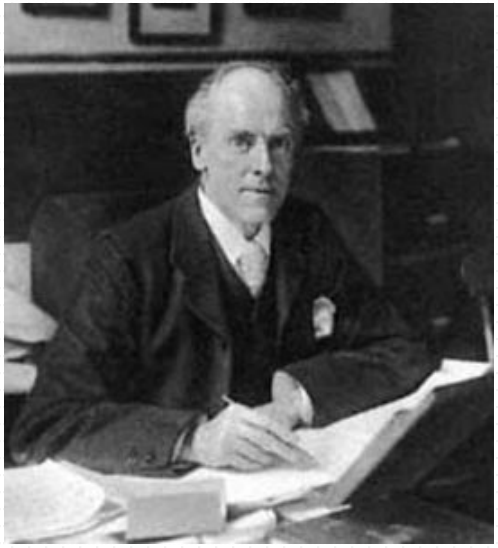
➢理论频率曲线的线形很多，根据我国多年使用经验，认为**皮尔逊Ⅲ型曲线**比较符合我国多数地区水文现象的实际情况。

理论频率曲线

分布线型	国家
皮尔逊Ⅲ型分布	中国、奥地利、保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、瑞士、泰国
对数皮尔逊Ⅲ型分布	美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、墨西哥
广义极值分布	英国、法国、爱尔兰
极值Ⅱ、Ⅲ型分布	英国、法国
两/三参数对数正态分布	日本
极值Ⅰ型分布（耿贝尔）	比利时、德国、瑞典、土耳其
K-M分布	前苏联

皮尔逊Ⅲ型曲线

概率密度 $$f(x)=y=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}(x-a_0)^{\alpha-1}e^{-\beta(x-a_0)}$$



$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$$

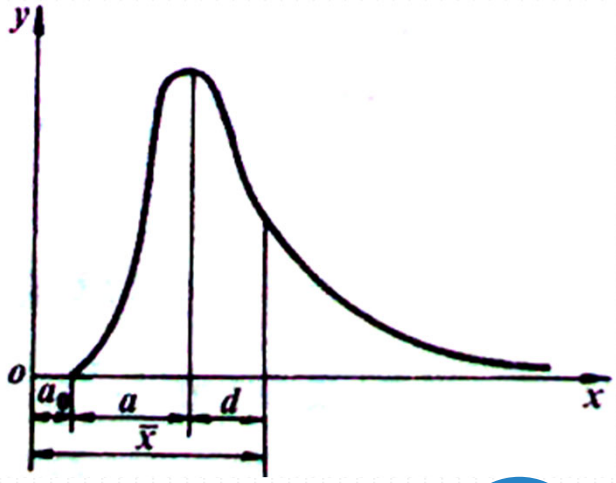
$$\beta=\frac{1}{d}=\frac{2}{\bar{x}C_vC_s}$$

$$\alpha=\frac{a}{d}+1=\frac{4}{C_s^2}$$

$$a_0=\bar{x}(1-\frac{2C_v}{C_s})$$

$$a=\frac{\bar{x}C_v(4-C_s^2)}{2C_s}$$

$$d=\frac{\bar{x}C_vC_s}{2}$$

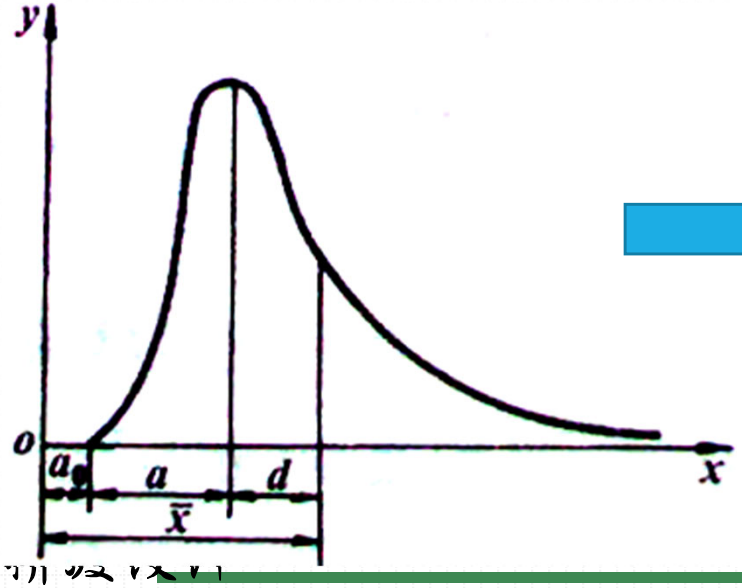


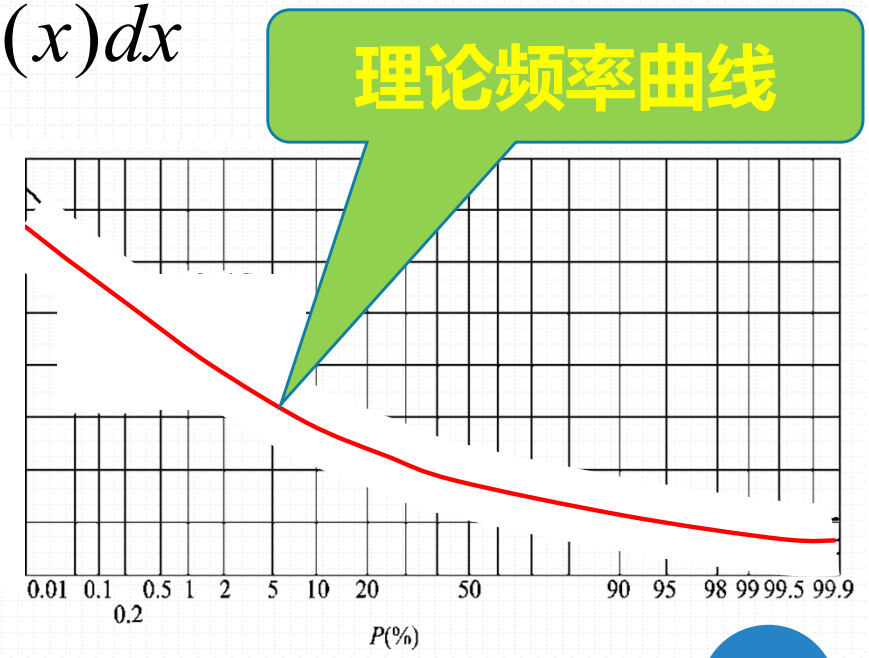
- **皮尔逊Ⅲ型曲线**

$$\therefore \quad y = y(\bar{x}, C_v, C_s, x) = f(x)$$

此公式表明，当三个统计参数 $\bar{x}$, C_v, C_s 确定时，皮-Ⅲ曲线亦可以确定，可以积分求得理论频率曲线

$$P(x \geq x_i) = \int_{x_i}^{\infty} f(x)dx$$





- **皮尔逊Ⅲ型曲线——性质**

在水文现象中，流量Q不可能为负值，所以曲线的起点处a_0必须大于零。

由：$$a_0 = \bar{x}(1-\frac{2C_v}{C_s}) \geq 0$$

有：$$C_s \geq 2C_v$$

a_0是总体的最小值，实测水文资料只能是一个样本，所以，从观测资料中算出的X_{min}也不应小于a_0

即：$$X_{\min} \geq a_0$$

由：$$K_{\min} = \frac{X_{\min}}{\bar{X}} \geq \frac{a_0}{\bar{X}} = 1-\frac{2C_v}{C_s}$$

$$\therefore C_s \leq \frac{2C_v}{1-K_{\min}}$$

$$2C_v \leq C_s \leq \frac{2C_v}{1-K_{\min}}$$

●皮尔逊Ⅲ型曲线—应用

$$y = y(\bar{x}, C_v, C_s, x)$$

离均系数 $\phi_P = \dfrac{x_P - \bar{x}}{\bar{x} C_v} = f(C_S)$

查表

$$x_P = (\phi_P C_v + 1)\ \bar{x}$$

$$Q_P = (\phi C_v + 1)\bar{Q}$$

令 $t = \beta(x - a_0)$，则 $t_p = \beta(x_p - a_o)$

则 $P(x \geq x_p) = \dfrac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_p}^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$

又 $x_p = \dfrac{t_p}{\beta} + a_0 = \dfrac{\bar{x} C_v C_s}{2} t_p + \bar{x} - \dfrac{2\bar{x} C_v}{C_s}$

令 $K_p = \dfrac{x_p}{\bar{x}}$

则 $x_p = K_p \bar{x}$

$$\frac{K_p - 1}{C_v} = \frac{C_s}{2} t_p - \frac{2}{C_s} = \phi_p$$

$$K_p = \phi_p C_v + 1$$

三个统计参数 $\bar{x}, C_v, C_s$ **确定不同频率下流量**

- **适线法配频率曲线——制作**

经验频率点：离散、不是一条光滑的曲线

理论频率曲线：三个统计参数

抽样误差　选取样本（抽样）具有随机性

误差来源

- 观测、记录、整编、计算及有关假定不够合理；
- 抽样造成

可以通过延长观测年限等措施来减小

需要选择合适的统计参数

确定出符合经验频率点的理论频率曲线

- 适线法配频率曲线

统计参数的抽样误差% $(C_s = 2C_v)$ 样本数

	$\bar{x}$的误差/%				C_v的误差/%				C_s的误差/%			
C_v	100	50	25	10	100	50	25	10	100	50	25	10
0.1	1	1	2	3	7	10	14	22	126	178	252	399
0.3	3	4	6	9	7	10	15	23	51	73	103	162
0.5	5	7	10	16	8	11	16	25	41	58	82	130
0.7	7	10	14	22	9	12	17	27	40	56	79	125
1.0	10	14	20	32	10	14	20	32	42	60	85	134

适线法配频率曲线

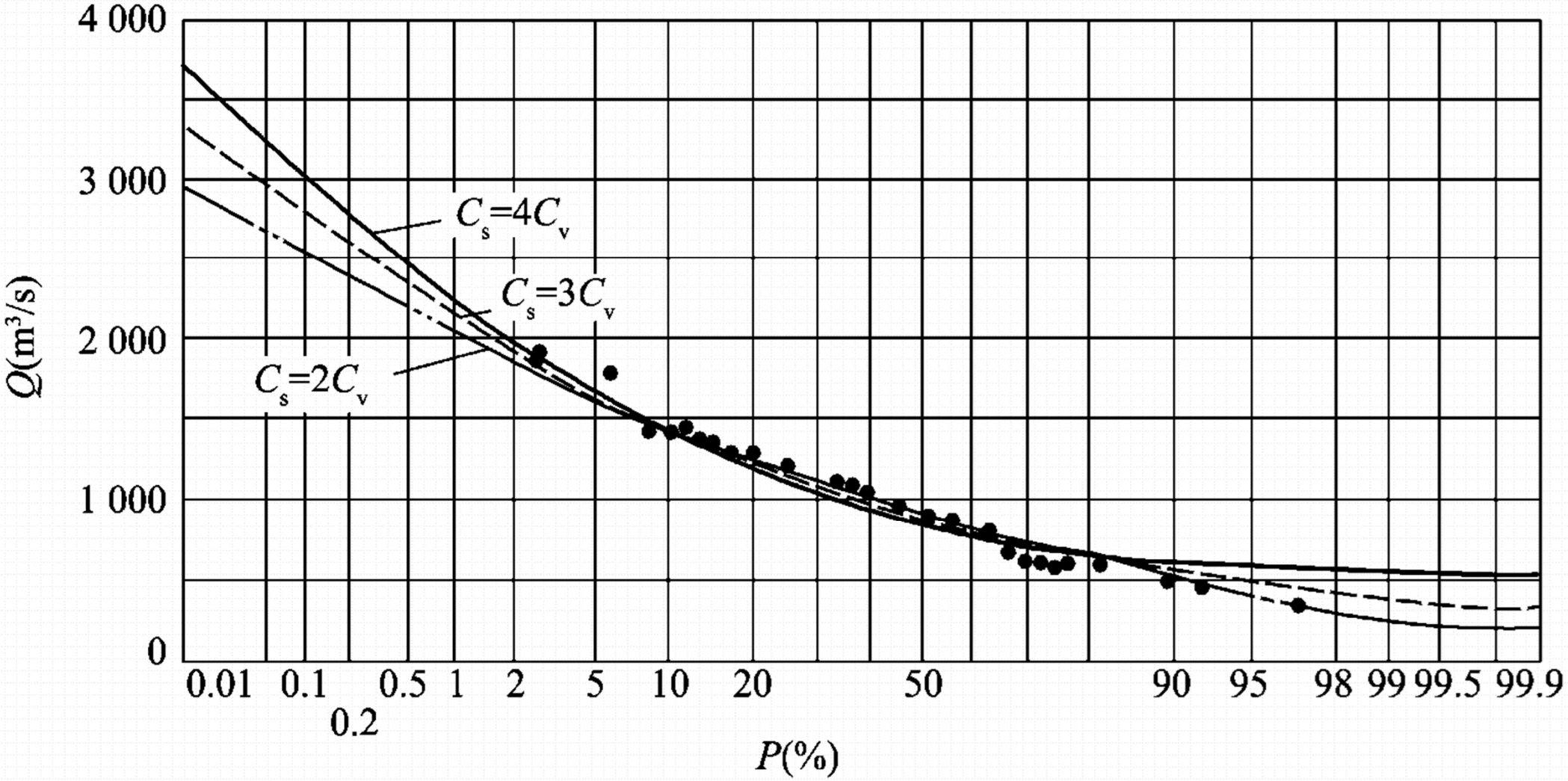
- 图上绘制经验频率点
- 求统计参数:均值 $\bar{Q}$，变差系数 C_v
- 假定偏差系数 $C_S = mC_V$
- 在经验频率点图上绘制理论频率曲线
- 反复调整m值，使理论曲线与经验点吻合

适线法配频率曲线

理论累积频率曲线计算表($\overline{Q}=8860m^3/s, C_v=0.42$)　　表 10-9

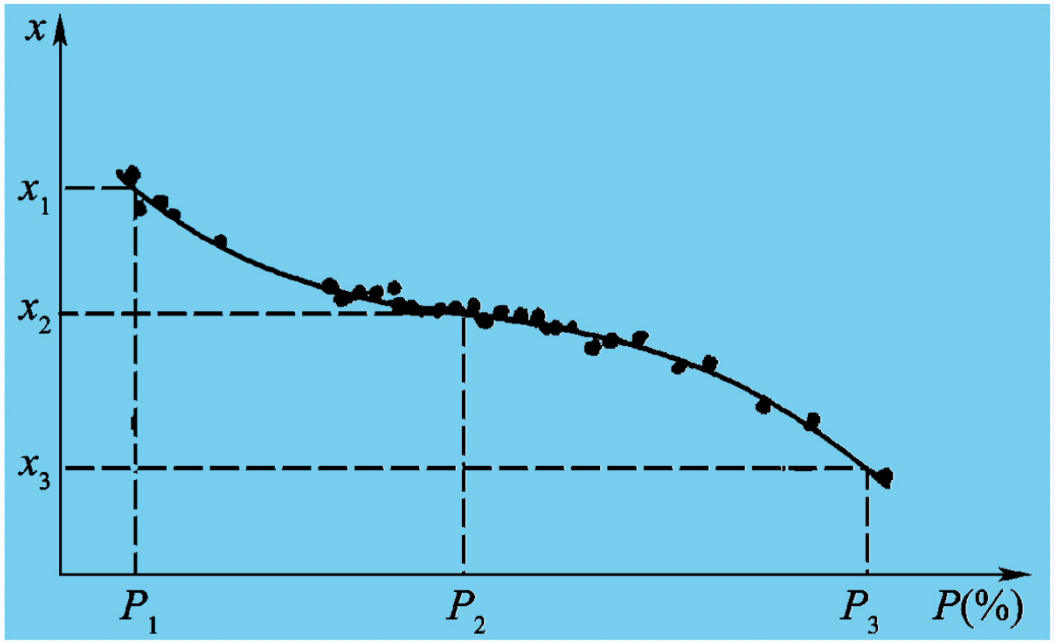
$\frac{C_s}{C_v}$	项目 \ P(%)	0.01	0.1	1	5	10	25	50	75	90	95	99	99.9
2	ϕ	5.59	4.30	2.92	1.85	1.34	0.58	−0.14	−0.73	−1.16	−1.37	−1.71	−1.97
	ϕC_v	2.35	1.81	1.23	0.78	0.56	0.24	−0.06	−0.31	−0.49	−0.58	−0.72	−0.83
	K_p	3.35	2.81	2.23	1.78	1.56	1.24	0.94	0.69	0.51	0.42	0.28	0.17
	Q_p	29700	24900	19800	15800	13800	11000	8330	6110	4520	3720	2480	1510
3	K_p	3.75	3.06	2.34	1.80	1.56	1.22	0.91	0.69	0.55	0.49	0.41	0.36
	Q_p	33200	27100	20700	16000	13800	10800	8060	6110	4870	4340	3640	3190
4	K_p	4.15	3.31	2.45	1.82	1.55	1.18	0.89	0.70	0.59	0.55	0.52	0.50
	Q_p	36800	29400	21700	16100	13700	10500	7890	6200	5230	4870	4600	4430

适线法配频率曲线


4 000
3 000
2 000
1 000
0
Q(m³/s)
C_s=4C_v
C_s=3C_v
C_s=2C_v
0.01
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
90
95
98
99
99.5
99.9
P(%)

- 适线法配频率曲线
- 三点适线法

在经验频率曲线上找三个点，推求理论频率曲线的三个统计参数



$$Q_1 = (\phi_1 C_v + 1)\bar{Q}$$

$$Q_2 = (\phi_2 C_v + 1)\bar{Q}$$

$$Q_3 = (\phi_3 C_v + 1)\bar{Q}$$

$$S = \frac{\phi_1 + \phi_3 - 2\phi_2}{\phi_1 - \phi_3} = \frac{Q_1 + Q_3 - 2Q_2}{Q_1 - Q_3}$$

$$\bar{Q} = \frac{Q_3\phi_1 - Q_3\phi_3}{\phi_1 - \phi_3} \qquad C_v = \frac{Q_1 - Q_3}{Q_3\phi_1 - Q_1\phi_3}$$

$$\phi_P = f(C_S)$$

● 适线法配频率曲线 ●三点适线法

附表 3　　三点法用表——S 与 C_s 关系表

(1) P=1—50—99%

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00	0.03	0.05	0.07	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.23
0.1	0.26	0.28	0.31	0.34	0.36	0.39	0.41	0.44	0.47	0.49
0.2	0.52	0.54	0.57	0.59	0.62	0.65	0.67	0.70	0.73	0.76
0.3	0.78	0.81	0.84	0.86	0.89	0.92	0.94	0.97	1.00	1.02
0.4	1.05	1.08	1.10	1.13	1.16	1.18	1.21	1.24	1.27	1.30
0.5	1.32	1.36	1.39	1.42	1.45	1.48	1.51	1.55	1.58	1.61
0.6	1.64	1.68	1.71	1.74	1.78	1.81	1.84	1.88	1.92	1.95
0.7	1.99	2.03	2.07	2.11	2.16	2.20	2.25	2.30	2.34	2.39
0.8	2.44	2.50	2.55	2.61	2.67	2.74	2.81	2.89	2.97	3.05
0.9	3.14	3.22	3.33	3.46	3.59	3.73	3.92	4.14	4.44	4.90

例：　当 S=0.43 时，C_s=1.13。

S也是频率P和偏差系数Cs的函数，若已知S、P，则可以求得Cs。为方便可以编制S和Cs关系表。

- 抽样误差
  - 误差来源
    - 观测误差和抽样误差
  - 抽样误差的频率分布
    - 抽样误差也是随机变量x，根据误差理论，它们呈正态分布，其频率密度函数为：

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$$

    - 抽样误差的可信程度用误差的累积机率表示。

• 水文统计的抽样误差

平均值 $\sigma'_{\bar{x}} = \frac{\sigma_{\bar{x}}}{\bar{x}} = \frac{C_v}{\sqrt{n}} \times 100\%$ 离差系数 $\sigma'_{C_v} = \frac{\sigma_{C_v}}{C_v} \times 100\%$

偏差系数 $\sigma'_{C_s} = \frac{\sigma_{C_s}}{C_s} \times 100\%$ 设计值 $\sigma'_{x_P} = \frac{\sigma_{x_P}}{x_P} = \frac{C_v B}{K_P \sqrt{n}} \times 100\%$

(10-34)

- 统计参数和设计流量的抽样误差与系列容量平方根成反比，增大容量是减小误差最有效的方法；
- 若容量一定，平均值的抽样误差最小，离差系数较大，偏差系数最大。

05 规范采用的频率分析方法

05 规范采用的频率分析方法

- 规范C30条文：6.2.5 频率曲线统计参数计算可采用求矩适线法、三点适线法、绘线读点补矩法计算洪水流量系列的均值、偏差系数、偏态系数初算值。点绘理论频率曲线与实测流量经验频率点据相比较，如吻合程度不理想，可调整偏差系数、偏态系数值，使二者基本吻合。
- 规范C30条文：6.2.6 设计流量应根据调整后的频率曲线参数按下式推算：

$$Q_P = \overline{Q}(1+\Phi_P C_v)$$

式中：Q_p——设计流量（m^3/s）；

Φ_p——离均系数。

05 规范采用的频率分析方法

- 求矩适线法
  - 目的是为选配一条与经验累积频率曲线吻合较好的理论累积频率曲线。
  - 要点是通过绘线比较从中确定合适理论累积频率曲线的三个统计参数（矩）。
  - 求矩适线法一般不改变平均值及离差系数，只试算合适的偏差系数，多数情况下是试取几个偏差系数作比较。

- 例3-1 已收集到某站1950～1984年的实测最大流量记录，用求矩适线法确定百年一遇的设计流量$Q_{1\%}$。
  - （1）计算经验累积频率曲线
    - 先将实测流量不论年序按大到小排列，统计各流量的发生频数f、累积频数m，计算其经验累积频率P，记入表（三），（七）栏。
  - （2）计算实测系列统计参数

$$\overline{Q}=\frac{\sum Q}{n}=\frac{310098}{35}=8860m^3/s \qquad C_v=\sqrt{\frac{\sum(K_i-1)^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{6.0452}{35-1}}=0.42$$

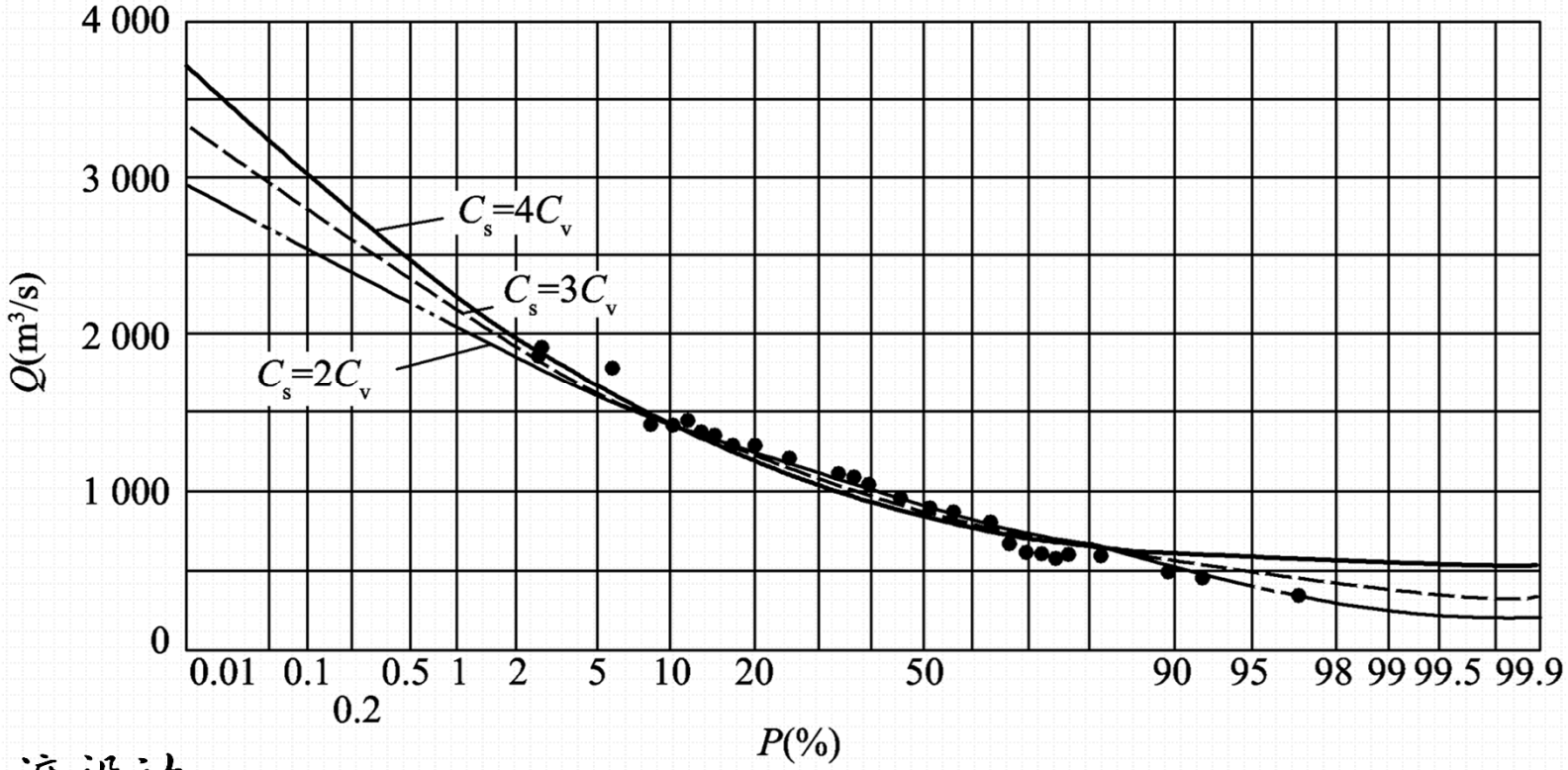
- （3）核验计算结果
- （4）取$Cs=2Cv$、$3Cv$、$4Cv$、列表试算合适理论累积频率曲线。

理论累积频率曲线计算表（$\overline{Q}=8860m^3/s, C_v=0.42$） 表 10-9

$\frac{C_s}{C_v}$	项目 \ P（%）	0.01	0.1	1	5	10	25	50	75	90	95	99	99.9
2	ϕ	5.59	4.30	2.92	1.85	1.34	0.58	−0.14	−0.73	−1.16	−1.37	−1.71	−1.97
	ϕC_v	2.35	1.81	1.23	0.78	0.56	0.24	−0.06	−0.31	−0.49	−0.58	−0.72	−0.83
	K_p	3.35	2.81	2.23	1.78	1.56	1.24	0.94	0.69	0.51	0.42	0.28	0.17
	Q_p	29700	24900	19800	15800	13800	11000	8330	6110	4520	3720	2480	1510
3	K_p	3.75	3.06	2.34	1.80	1.56	1.22	0.91	0.69	0.55	0.49	0.41	0.36
	Q_p	33200	27100	20700	16000	13800	10800	8060	6110	4870	4340	3640	3190
4	K_p	4.15	3.31	2.45	1.82	1.55	1.18	0.89	0.70	0.59	0.55	0.52	0.50
	Q_p	36800	29400	21700	16100	13700	10500	7890	6200	5230	4870	4600	4430

- 经过适线，取合适的参数平均值8860m³/s、离差系数0.42和偏差系数1.26，计算最后结果：

$Q_{1\%}$ =20700m3/s



- 三点适线法
  - 用目估法绘出配合较好的理论累积频率曲线，并在曲线上取三点：(P_1, x_1)，(P_2, x_2)，(P_3, x_3)。

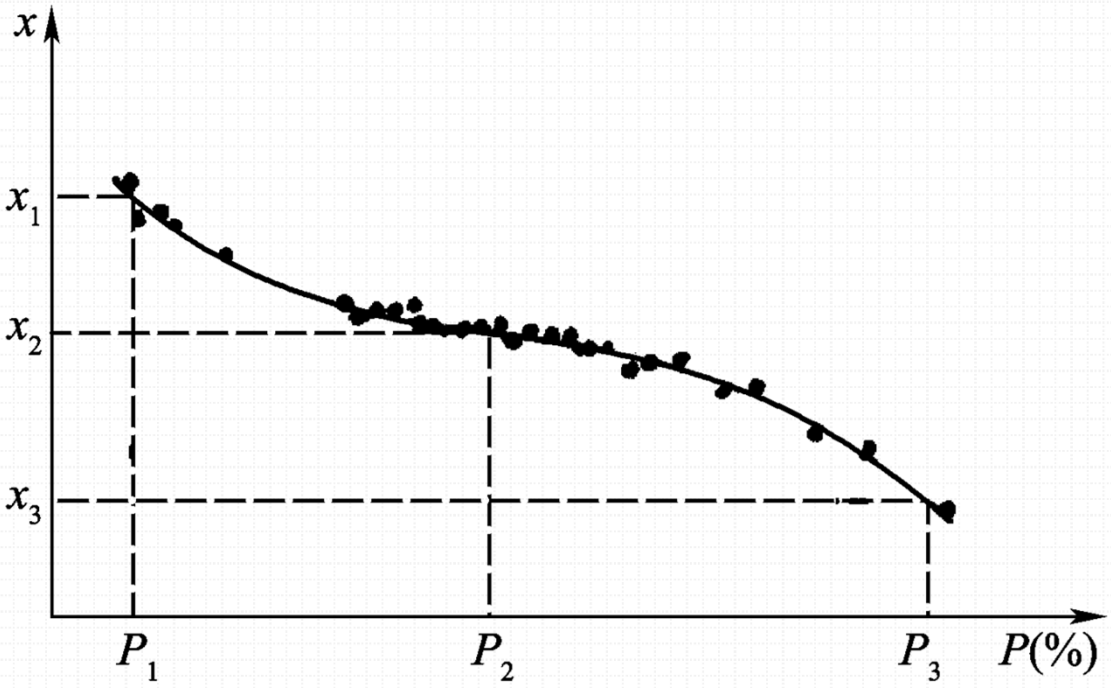
累积频率习惯取值：

P(%)=1-50-99；

P(%)=3-50-97；

P(%)=5-50-95；

P(%) = 10-50-90。



- 求解三个统计参数

$$S=\frac{x_1+x_3-2x_2}{x_1-x_3}=\frac{\phi_1+\phi_3-2\phi_2}{\phi_1-\phi_3}=S(P,C_s)$$

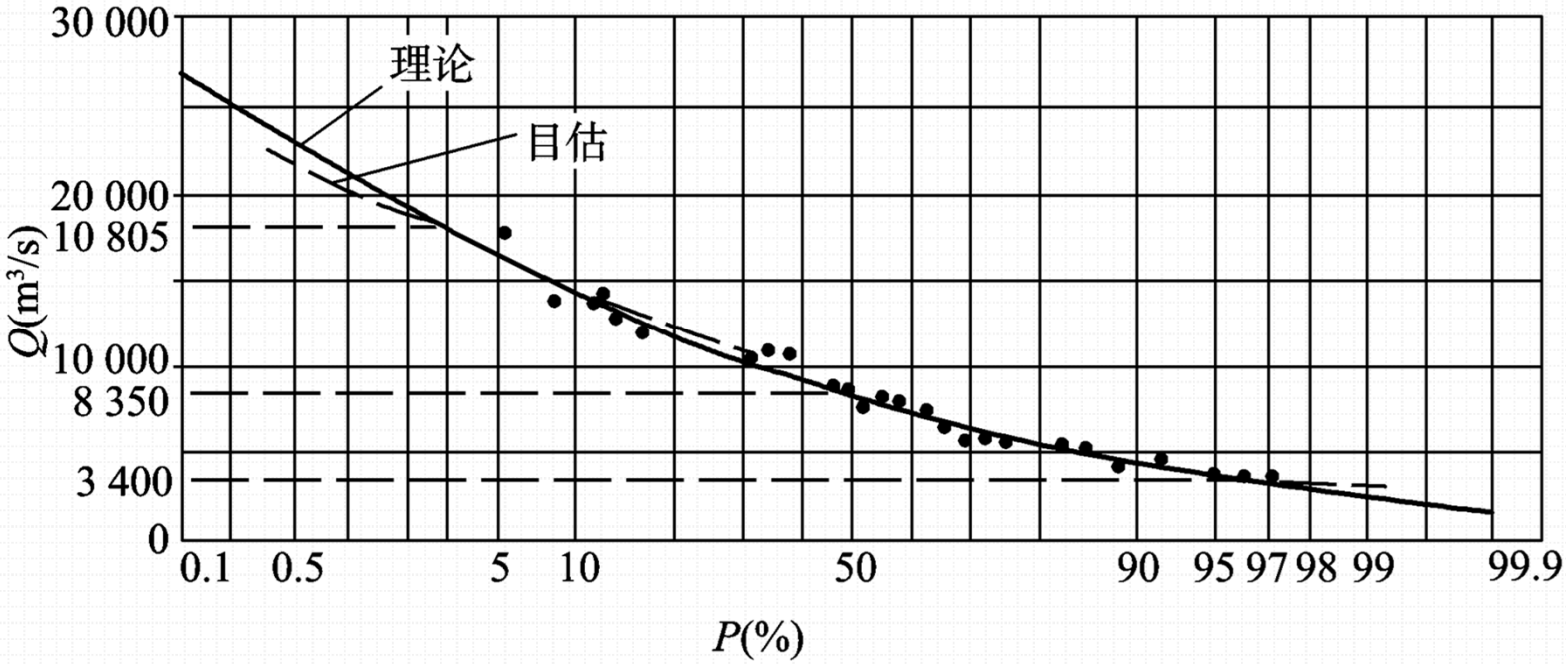
$$\bar{x}=\frac{x_3\phi_1-x_1\phi_3}{\phi_1-\phi_3}$$

$$C_v=\frac{x_1-x_3}{x_3\phi_1-x_1\phi_3}$$

- 绘制理论曲线与经验点据进行比较，确定合适曲线和合适参数。
- 计算设计值。

05 规范采用的频率分析方法

- 例3-1 前例资料，试用三点法求设计频率标准P=1%的设计洪水流量。
  - （1）经验累积频率计算与前例相同，其经验累积频率点据分布如图所示。



  - （2）通过经验累积频率点据分布，目估绘出最佳配合曲线，并以此作待定的理论累积频率曲线。

- （3）在目估线上取三点，得

$$P_1=3\%,Q_1=18050\,\mathrm{m^3/s}\qquad P_2=50\%,Q_1=8350\,\mathrm{m^3/s}\qquad P_3=97\%,Q_3=3400\,\mathrm{m^3/s}$$

- （4）计算偏度系数S

$$S=\frac{Q_1+Q_3-2Q_2}{Q_1-Q_3}=\frac{18050+3400-28350}{18050-3400}=0.3242$$

- （5）查偏度系数表，得：C_s=1.02
- （6）查离均系数表，得

$$P_1=3\%,\phi_1=2.261\qquad P_2=50\%,\phi_2=-0.167\qquad P_3=97\%,\phi_2=-1.405$$

- （7）计算统计参数

$$\overline{Q}=\frac{Q_3\varphi_1-Q_1\varphi_3}{\varphi_1-\varphi_3}=\frac{3400\times2.261-18050\times(-1.405)}{2.261-(-1.405)}=9015\,\mathrm{m^3/s}$$

规范采用的频率分析方法

$$C_v = \frac{Q_1 - Q_3}{Q_3\phi_1 - Q_1\phi_3} = \frac{18050 - 3400}{3400 \times 2.259 - 18050 \times (-1.405)} = 0.44$$

- （8）绘制理论累积频率曲线，与目估理论累积频率曲线（或经验点据）进行比较。
- （9）确定合适曲线和参数，计算最后结果：

$$Q_{1\%} = 21059\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$$

- 含特大值系列的频率分析方法
  - 提出特大值的目的
    - 增加样本容量，使样本更具代表性；
    - 更好地控制大流量或小频率端的适线。
  - 含特大值不连续观测系列图示

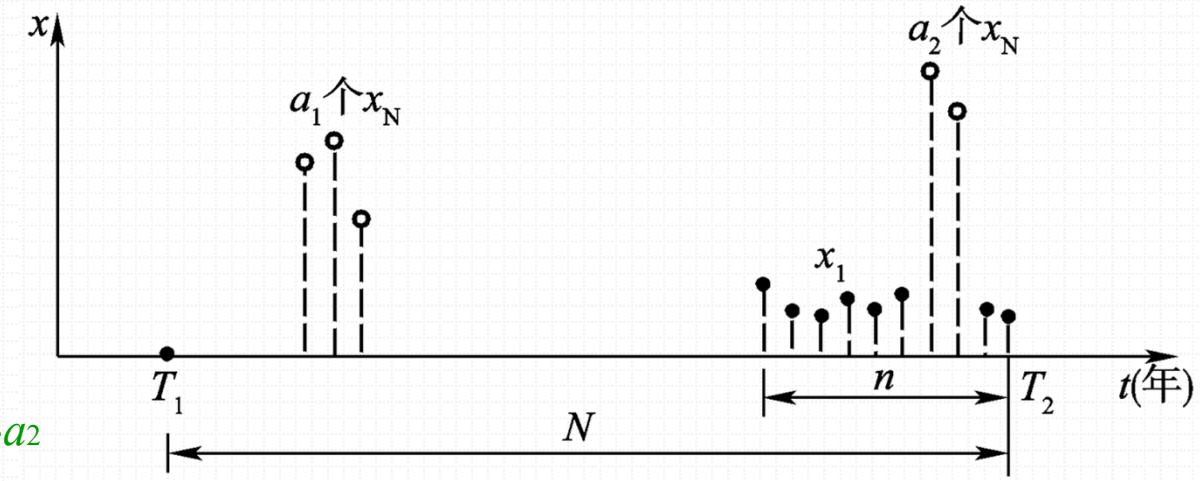
调查考证期：$N = T_3 - T_1 + 1$

连续实测期：$n = T_3 - T_2 + 1$

特大值年份：$a_1 + a_2$

缺测年份：$N-(n+a_1)$

连续观测的一般值年份：$n-a_2$



- 经验累积频率的计算
  - 第一种方法：分别排队法

特大值 $$P_N = \frac{M}{N+1} \times 100\%$$

一般值 $$P_n = \frac{m}{n+1} \times 100\%$$

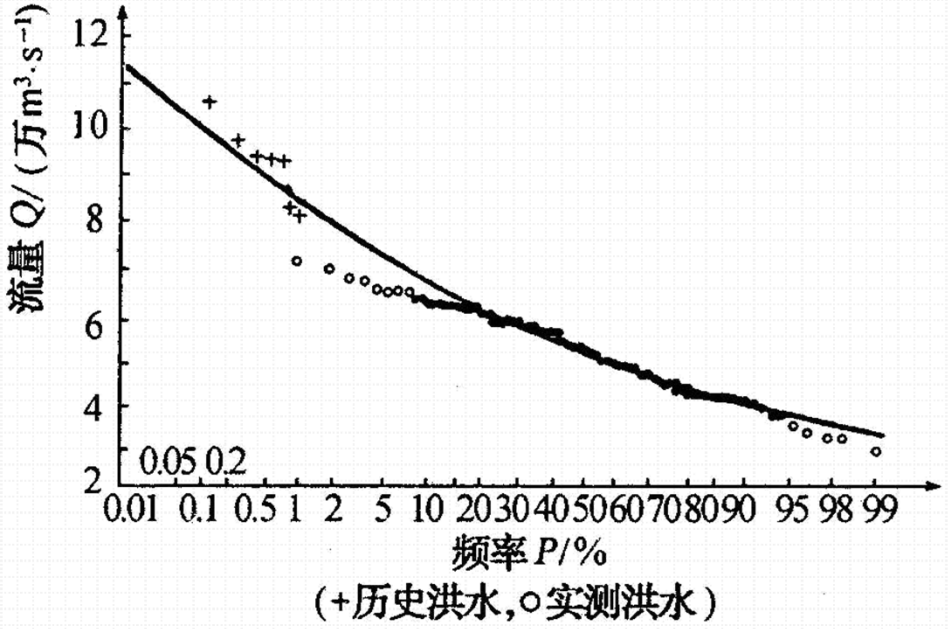
  - 第二种方法：统一排队法

特大值 $$P_M = \frac{M}{N+1}$$

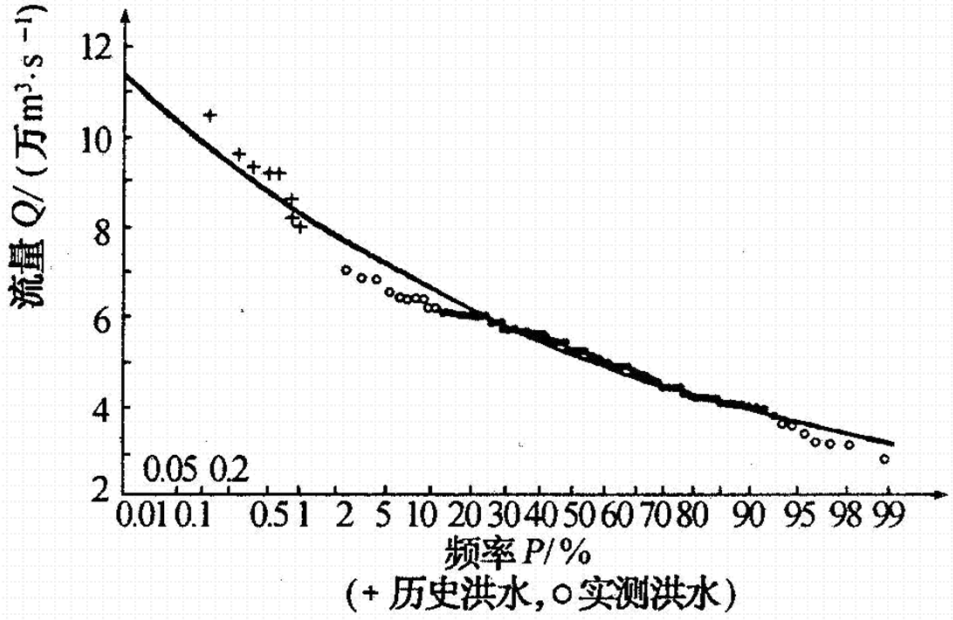
一般值 $$P_m = [\frac{a}{N+1} + (1 - \frac{a}{N+1}) \frac{m_i - l}{n - l + 1}]$$

05 规范采用的频率分析方法

- 两种方法的区别



宜昌站日平均洪峰流量系列用方法一的频率点绘图



宜昌站日平均洪峰流量系列用方法二的频率点绘图

- 统计参数计算
  - 平均值
    - 假定缺测年份与连续观测年份的一般值的平均值相等

$$\bar{x}_{N-n-a_1} = \bar{x}_{n-a_2} = \frac{1}{n-a_2}\sum_{1}^{n-a_2} x_i$$

$$\sum_{1}^{N} x_i = \sum_{1}^{a_1+a_2} x_{iN} + (N-n-a_1)\cdot \bar{x}_{N-n-a_1} + (n-a_2)\cdot \bar{x}_{n-a_2} = \sum_{1}^{a_1+a_2} x_{iN} + (N-a_1-a_2)\cdot \frac{\sum_{1}^{n-a_2} x_i}{n-a_2}$$

$$\bar{x}_N = \frac{1}{N}\sum_{1}^{N} x_i = \frac{1}{N}\left(\sum_{1}^{a_1+a_2} x_{iN} + (N-a_1-a_2)\cdot \frac{\sum_{1}^{n-a_2} x_i}{n-a_2}\right)$$

05 规范采用的频率分析方法

- 离差系数
  - 假定缺测年份与连续观测年份的一般值的均方差相等.

$$\sigma_N^2 = \frac{1}{N-1}\sum_1^N (x_i - \bar{x}_N)^2 = \frac{1}{N-1}\left[\sum_1^{a_1+a_2}(x_{iN} - \bar{x}_N)^2 + \frac{N-a_1-a_2}{n-a_2}\sum_1^{n-a_2}(x_i - \bar{x}_N)^2\right]$$

$$C_{vN} = \frac{\sigma_N}{\bar{x}_N} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_1^{a_1+a_2}(K_{iN}-1)^2 + \frac{N-a_1-a_2}{n-a_2}\sum_1^{n-a_2}(K_i-1)^2\right.}$$

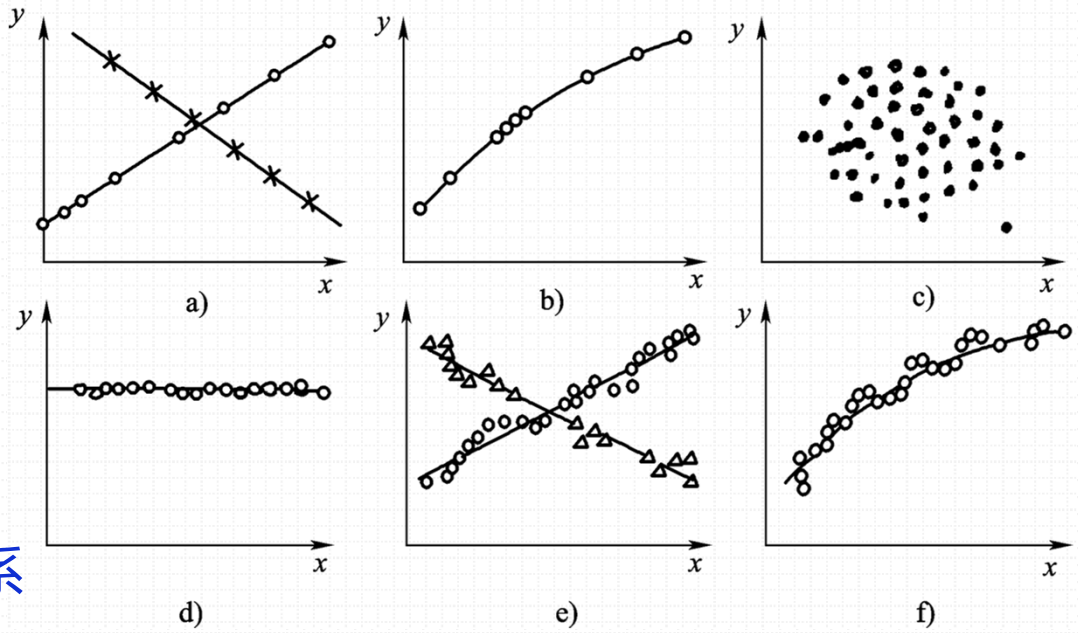
- 偏差系数
  - 由适线法确定

05 规范采用的频率分析方法

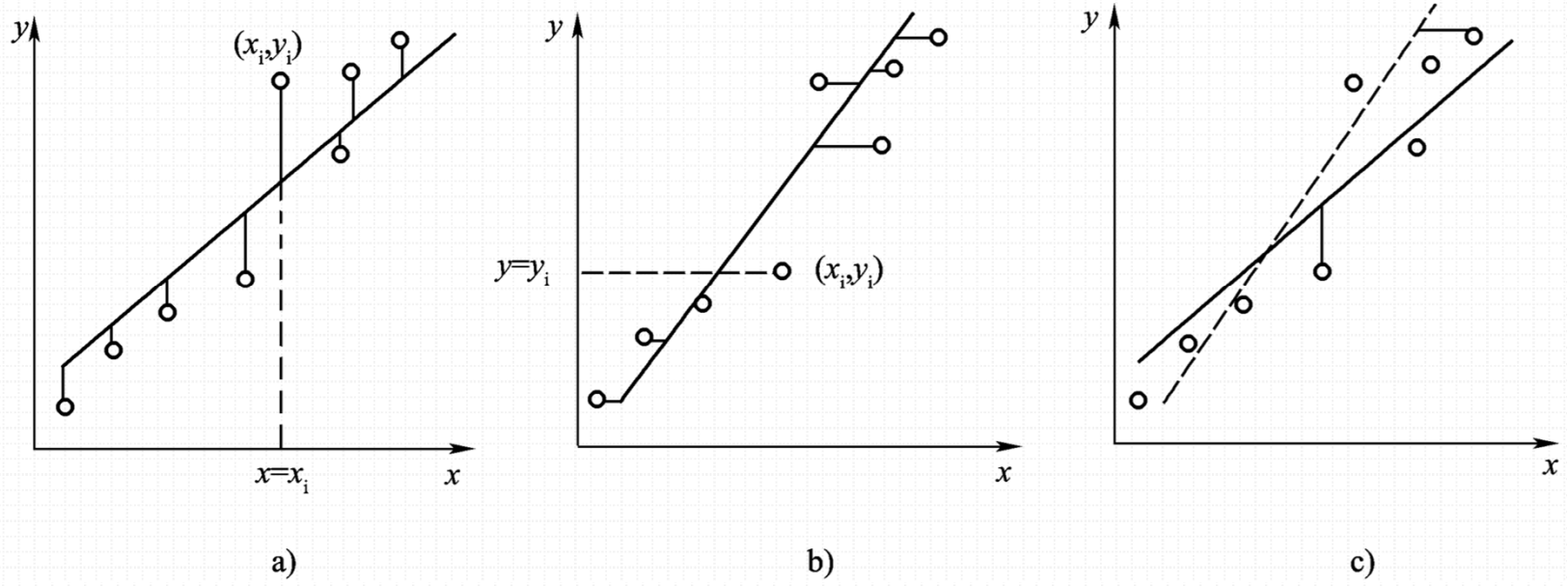
- 相关分析的目的
  - 研究事物间的内在联系；
  - 由长系列资料推求短系列资料，以增补样本容量，减少误差。
- 相关情况

完全相关：一一对应的关系
零相关：没有关系
统计相关：近似关系

简单相关：两个变量之关系
复相关：两个以上变量的相关关系



- 直线回归方程的类型
  - y倚x变直线回归方程　　$y=ax+b$
  - x倚y变直线回归方程　　$x=a'y+b'$



- 直线回归方程定线原理（y倚x变为例）
  - 控制条件
    - 点据(x_i，y_i)对称分布在直线上下，y向的平均误差最小

$$S_y=\sqrt{\frac{\sum(y_i-y)^2}{n-2}}=\sqrt{\frac{\sum(y_i-ax_i-b)^2}{n-2}}\text{（最小）}$$

    - 直线过 $(\bar{x},\bar{y})$

- 确定a、b
  - 移轴至以$(\bar{x},\bar{y})$为原点

$$Y=aX$$

令
$$\frac{d\sum(Y_i-aX_i)^2}{da}=0$$

得
$$a=\frac{\sum X_i\cdot Y_i}{\sum X_i^2}=\frac{\sum(x_i-\bar{x})\cdot(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2}$$

- 回归直线方程

$$y-\bar{y}=\frac{\sum(x_i-\bar{x})\cdot(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2}(x-\bar{x})$$

- 相关系数
  - 相关关系程度的标准
  - 定义式 $$\gamma = \pm\sqrt{a \times a'} = \pm\frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$
  - 完全相关 $|\gamma| = 1$
  - 零相关（无关） $|\gamma| = 0$
  - 统计相关 $0 < |\gamma| < 1$

感谢聆听！

THANK YOU!

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：汪斌
- 授课时间：2023年12月5日